



Nintendo 64, controle e restricoes que viraram design

Leitura tecnica acessivel de como memoria, renderizacao, resolucao, controle e taxa de quadros condicionaram decisoes de design.

NIVEL	PUBLICO	EDICAO
Intermediario	Tecnicos e curiosos sobre hardware historico	2026.09

01 / ORIENTACAO

O que voce vai dominar

01

Entender restricao como parte do design

02

Relacionar controle e camera

03

Reconhecer compromissos de renderizacao

04

Evitar julgar 1997 por padroes isolados de hoje

COMO USAR ESTE MATERIAL

- Leia os conceitos antes do laboratorio; os exercicios foram desenhados para testar entendimento, nao memoria.
- Quando o curso citar o Ascension, confirme o estado atual no repositório: documentacao e código são a referencia viva.
- Não trate uma afirmacao historica como fato apenas porque ela é repetida com frequencia; procure a fonte primaria quando possivel.

02 / NUCLEO

Conceitos que sustentam a pratica

MODULO 01

Hardware e memoria

- Orcamento limitado exige reutilizacao
 - Geometria e textura competem por recursos
 - Streaming e carregamento moldam a estrutura dos niveis
-

MODULO 02

Renderizacao

- Distancia, fog e oclusao ajudam performance
- Modelos simples priorizam leitura em baixa resolucao
- Efeitos devem caber em um pipeline restrito

03 / NUCLEO

Do conceito para a decisao

MODULO 03

Controle

- Um analogico exige esquemas diferentes do mouse
 - Mira e movimento foram organizados em presets
 - Ergonomia do controle influencia velocidade dos encontros
-

MODULO 04

Port moderno

- Remover limite tecnico nao autoriza mudar design automaticamente
- Classic e Enhanced precisam de fronteira clara
- Testes devem comparar comportamento, nao apenas FPS

04 / LABORATORIO

Teste o que aprendeu

Execute na ordem. Registre resultado e duvida antes de repetir.

01

Escolha uma limitacao tecnica e liste tres decisoes de design que ela induz

02

Compare dois esquemas de controle e descreva trade-offs

03

Proponha uma melhoria moderna com opcao de preservar comportamento classico

REGISTRO DE CAMPO

05 / REVISAO

Fechamento e proximo passo

PERGUNTAS DE REVISAO

01. Por que aumentar resolucao pode revelar problemas que antes eram invisiveis?
 02. Como o controle afeta level design?
 03. Qual a funcao de um modo Classic?
-

FONTES E PONTOS DE PARTIDA

- Nintendo 64 - documentacao tecnica historica
- GoldenEye decompilation / PC port - codigo e notas
- Ascension - pilar Classic / Enhanced

NOTA EDITORIAL

Este curso e material educacional do projeto Ascension. Para assuntos tecnicos, o codigo e a documentacao atual do repositorio prevalecem sobre esta edicao. O projeto nao distribui ROM nem assets comerciais.